

广东省 2025 年普通高等学校专升本招生考试

生理学

一、单项选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题只有一个选项符合题目要求)

1. 体液调节的特点是(B)

- A. 反应迅速，作用时间长 B. 缓慢，作用范围广
C. 精确，作用时间短 D. 反应迅速，作用范围广

2. 属于正反馈的是(B)

- A. 腱反射 B. 排尿反射 C. 降压反射 D. 牵张反射

3. 能与钙离子结合的是(D)

- A. 肌动蛋白 B. 肌球蛋白原 C. 肌球蛋白 D. 肌钙蛋白

4. 神经细胞受到一个有效刺激，膜电位迅速上升到 0mv 细胞的兴奋性处于(A)

- A. 绝对不应期 B. 超常期 C. 相对不应期 D. 静息期

5. 不属于局部电位的特性是(C)

- A. 等级性电位 B. 衰减式传递 C. 全或无现象 D. 可以总和

6. 下列神经递质中属于抑制性递质的是(D)

- A. 谷氨酸 B. 乙酰胆碱 C. 多巴胺 D. γ -氨基丁酸

7. 决定红细胞可塑变形性最重要的是(D)

- A. 红细胞的大小 B. 红细胞内的黏滞度
C. 红细胞膜的弹性 D. 红细胞双凹圆碟形的形状

8. 血浆胶体渗透压的作用是(C)

- A. 调节细胞内外水的平衡 B. 维持细胞正常体积
C. 调节血管内外水平衡 D. 决定血浆总渗透压大小

9. 心室肌细胞动作电位区别于骨骼肌细胞的主要特征是(C)

- A. 0 期去极化速快 B. 无超射 C. 平台期 D. 复极化时间短

10. 炎症引起毛细血管壁通透性异常增高时，组织液生成量(A)

- A. 增加 B. 减少 C. 不变 D. 先减少后恢复

11. 肺泡的直接动力是(B)

- A. 原动力 B. 肺内压与大气压

- C. 肋间内肌与肋间外肌的收缩 D. 胸内压的变化
12. 新生儿呼吸困难是因为肺泡二型上皮细胞发育不成熟导致的(C)
- A. 肺泡数量不足
- B. 呼吸中枢发育不全
- C. 肺泡表面活性物质减少
- D. 肺泡表面张力减弱
13. 关于氧解离曲线, 下列描述错误的是(A)
- A. 温度上升时, 氧解离曲线右移, 抑制氧气的释放
- B. P_{50} 上升, 氧气释放增多
- C. CO_2 浓度升高时, 氧解离曲线右移
- D. 2,3-DPG 水平增加时, 氧解离曲线右移
14. 水和营水和营养物质吸收的主要部分是(A)
- A 小肠 B 大肠 C 胃 D 口腔
- 15 生长激素的生理作用错误的是(B)
- A. 促进骨骼和肌肉生长
- B. 抑制蛋白质的合成
- C. 促进脂肪分解
- D. 抑制外周组织摄取葡萄糖
16. 下列关于体温生理性波动的叙述错误的是(B)
- A. 运动是体温升高 B. 老年人体温高于青少年
- C. 体温呈昼夜周期性波动 D. 育龄期女子体温随月经周期变化
17. 胃液中能激活胃蛋白酶原的是(C)
- A 粘液 B 内因子 C 盐酸 D 碳酸氢盐
18. 非特异投射系统的作用(D)
- A. 产生特定感觉 B. 调节内脏活动
- C. 调节随意运动 D. 维持大脑皮层兴奋状态
19. 一种感受器只对特定形式的感受刺激起作用, 称为(C)
- A. 阈刺激 B. 最小刺激
- C. 适宜刺激 D. 最大刺激
20. 内源性凝血途径启动死, 始于(D)
- A. 血小板聚集 B. 组织细胞释放出因子 III
- C. 凝血因子 X 激活 D. 血液与带负电荷的异物表面接触
21. 耳蜗的主要功能(B)
- A. 集音功能 B. 感音换能

C. 减幅增压 D. 传音功能

22. 球旁器中的致密斑化学感受器感受肾小管小管液哪种成分的浓度变化(A)

A. NaCl 变化 B. 葡萄糖的变化 C. CaCl_2 D. HCO_3^-

23. 大量腹泻引起尿量减少的主要原因：(D)

A. 肾素减少 B. 醛固酮减少
C. 心房钠尿肽增加 D. 抗利尿激素分泌增多

24. 临床上人工诱导排卵，为获得多个优势卵泡使用的激素(A)

A. 卵泡刺激素 B. 黄体生成素
C. 雌激素 D. 孕激素

25. 人体整体结构成分衰老的表现不包括(B)

A. 机体水分的减少 B. 脂肪减少
C. 细胞数量的减少 D. 肌肉萎缩

二、名词解释题(本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

26. 内环境：机体内部细胞直接生存的周围环境，称为机体的内环境，也称为细胞外液。

27. 肺活量：尽力吸气后，从肺内所能呼出的最大气体量称为肺活量。

28. 基础代谢率：单位时间内的基础代谢称为基础代谢率。

29. 视敏感度：眼对物体细微结构的分辨能力称视敏度。

30. 突触可塑性：突触的形态和功能可发生较持久改变的特性或现象称为突触可塑性。



三、简答题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

31、细胞跨膜物质转运形式主要有哪几种？

【参考答案】细胞跨膜物质转运形式主要有被动转运、主动转运以及膜泡运输。

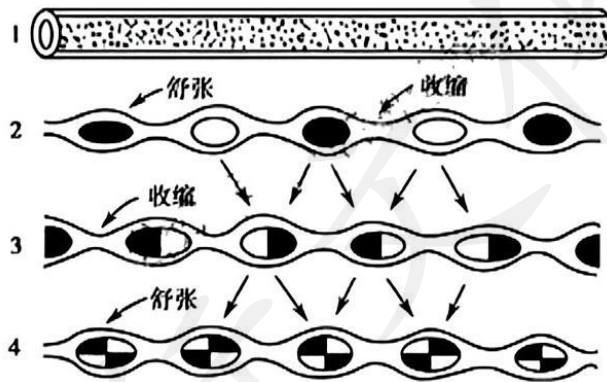
(1) 被动转运包括单纯扩散和易化扩散，其中易化扩散根据跨膜蛋白及其转运物质的不同，可分为经通道的易化扩散和经载体的易化扩散两种形式。

(2) 主动转运包括原发性主动转运和继发性主动转运。

(3) 膜泡运输包括出胞和入胞两种转运方式。

蓝色字体为本题的关键给分点。

32、下图为小肠分节运动模式图，根据下图说明分节运动的生理学意义？



【参考答案】分节运动的意义在于：①使食糜与消化液充分混合，有利于化学性消化；②增加食糜与小肠黏膜的接触，并不断挤压肠壁以促进血液和淋巴回流，有助于吸收；③分节运动本身对食糜的推进作用很小，但分节运动存在由上而下的频率梯度，这种梯度对食糜有一定推进作用。

蓝色字体为本题的关键给分点。

33、影响肾小球滤过的主要因素有哪些？

【参考答案】影响肾小球滤过的主要因素包括：

(1) 肾小球毛细血管滤过系数，包括滤过膜的通透性和滤过膜的面积。

(2) 有效滤过压，肾小球的有效滤过压=肾小球毛细血管血压-(血浆胶体+囊内压)，因此这三个压的改变都可以影响有效滤过压。

(3) 肾血浆流量，肾血流量对肾小球滤过率有很大影响，通过改变滤过平衡点实现。

蓝色字体为本题的关键给分点。

四、论述题（本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

34、运动引起血压突然升高时，压力感受性反射会使动脉血压如何变化？阐述其变化过程？

【参考答案】运动引起血压突然升高时，压力感受性反射会使动脉血压降低。其调节机制如下：当动脉血压升高，颈动脉窦和主动脉弓压力感受器兴奋增强，经窦神经及主动脉神经传入延髓心血管中枢，心灰感中枢和交感缩血管中枢紧张性下降，心迷走中枢紧张性增强，心意感神经传出的冲动降低，心迷走神经传出的冲动增强，交感缩血管神经的传出冲动减弱，心率减慢，心肌收缩力减弱，心输出量减少，血管舒张，外周阻力减弱，血压下降。

蓝色字体为本题的关键给分点。

五、案例分析题（本大题共 1 小题，每小题 10 分，共 10 分）

35、患者，男性，40 岁。一年前确诊肾病综合症，服用醋酸泼尼松片（糖皮质激素药物）。半年后出现明显虚胖，双膝间歇性水肿，体力下降。体格检查发现患者呈“满月脸”、“水牛背”，四肢消瘦的“向心性肥胖”体征，血液检查各项指标均正常，尿常规正常。

(1) 患者出现向心性肥胖是疾病的表现还是药物副作用？

(2) 糖皮质激素的生理学作用主要有哪些？

(3) 该患者能否骤然停药，说明其原因。

【参考答案】

(1) 患者出现向心性肥胖是药物副作用。

(2) 糖皮质激素的生理学作用包括：1) 对物质代谢的影响。①糖代谢：通过增强肝内糖异生酶类的活性，促使肝外组织蛋白质分解，氨基酸在肝脏异生为糖，并促进糖原分解为葡萄糖，使血糖升高。②蛋白质代谢：促进蛋白质分解，抑制其合成。

③脂肪代谢：促进脂肪分解；另外还有使脂肪重新分布的作用。

2) 对水盐代谢的影响：有较弱的保钠排钾作用，因具有拮抗 ADH 的作用、没有利尿作用。

3) 对血液系统的影响：使血液中红细胞、血小板和中性粒细胞增多，而使淋巴细胞和嗜酸性粒细胞数量减少。